

2005 年数学(三)真题解析

一、填空题

(1)【答案】 2.

【解】 方法一 $\lim_{x \rightarrow \infty} x \sin \frac{2x}{x^2+1} = \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{2x^2}{1+x^2} \cdot \frac{\sin \frac{2x}{1+x^2}}{\frac{2x}{1+x^2}} = 2.$

方法二 $\lim_{x \rightarrow \infty} x \sin \frac{2x}{x^2+1} = \lim_{x \rightarrow \infty} x \cdot \frac{2x}{x^2+1} = 2.$

(2)【答案】 $y = \frac{2}{x}.$

【解】 方法一 由 $xy' + y = 0$, 得 $\frac{dy}{dx} + \frac{1}{x}y = 0$,

解得 $y = Ce^{-\int \frac{1}{x} dx} = \frac{C}{x}.$

由 $y(1) = 2$, 得 $C = 2$, 故 $y = \frac{2}{x}.$

方法二 由 $xy' + y = 0$, 得 $(xy)' = 0$, 于是 $xy = C.$

再由 $y(1) = 2$, 得 $C = 2$, 于是 $y = \frac{2}{x}.$

(3)【答案】 $2edx + (e+2)dy.$

【解】 方法一 $z = xe^{x+y} + (x+1)\ln(1+y)$ 两边对 x 求偏导, 得

$$\frac{\partial z}{\partial x} = (x+1)e^{x+y} + \ln(1+y), \quad \left. \frac{\partial z}{\partial x} \right|_{(1,0)} = 2e;$$

$z = xe^{x+y} + (x+1)\ln(1+y)$ 两边对 y 求偏导, 得

$$\frac{\partial z}{\partial y} = xe^{x+y} + \frac{x+1}{1+y}, \quad \left. \frac{\partial z}{\partial y} \right|_{(1,0)} = e+2,$$

于是 $dz|_{(1,0)} = 2edx + (e+2)dy.$

方法二 $z = xe^{x+y} + (x+1)\ln(1+y)$ 两边求微分得

$$dz = d(xe^{x+y}) + d[(x+1)\ln(1+y)]$$

$$= (e^{x+y} + xe^{x+y})dx + xe^{x+y}dy + \ln(1+y)dx + \frac{x+1}{y+1}dy,$$

则 $dz|_{(1,0)} = 2edx + edy + 2dy = 2edx + (e+2)dy.$

(4)【答案】 $\frac{1}{2}.$

【解】 因为 $(2,1,1,1), (2,1,a,a), (3,2,1,a), (4,3,2,1)$ 为 4 个四维向量, 所以该向

量组线性相关的充分必要条件是

$$\begin{vmatrix} 2 & 2 & 3 & 4 \\ 1 & 1 & 2 & 3 \\ 1 & a & 1 & 2 \\ 1 & a & a & 1 \end{vmatrix} = 0,$$

$$\text{由 } \begin{vmatrix} 2 & 2 & 3 & 4 \\ 1 & 1 & 2 & 3 \\ 1 & a & 1 & 2 \\ 1 & a & a & 1 \end{vmatrix} = (2a-1)(a-1) = 0 \text{ 且 } a \neq 1, \text{ 得 } a = \frac{1}{2}.$$

方法点评: 本题考查向量组线性相关性的基本性质. 当向量的个数与向量的维数相等时, 考查向量组的线性相关性有如下定理:

若 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n$ 为 n 个 n 维向量组, 则 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n$ 线性相关的充分必要条件是

$$|\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n| = 0.$$

(5)【答案】 $\frac{13}{48}$.

【解】 令 $A_i = \{X=i\} (i=1, 2, 3, 4)$, $B = \{Y=2\}$, 则 $P(A_i) = \frac{1}{4} (i=1, 2, 3, 4)$,

$$P(B|A_1) = 0, \quad P(B|A_2) = \frac{1}{2}, \quad P(B|A_3) = \frac{1}{3}, \quad P(B|A_4) = \frac{1}{4},$$

$$\text{由全概率公式得 } P\{Y=2\} = P(B) = \sum_{i=1}^4 P(A_i)P(B|A_i) = \frac{1}{4} \left(\frac{1}{2} + \frac{1}{3} + \frac{1}{4} \right) = \frac{13}{48}.$$

方法点评: 本题考查全概率公式.

若发生某事件共经过两步, 求第二步事件发生的概率时, 一般使用全概率公式, 其中第一步构造完备事件组.

(6)【答案】 0.4, 0.1.

【解】 由分布律关系得 $0.4 + a + b + 0.1 = 1$, 即 $a + b = 0.5$.

$$P\{X=0\} = 0.4 + a, \quad P\{X+Y=1\} = a + b,$$

$$P\{X=0, X+Y=1\} = P\{X=0, Y=1\} = a,$$

因为 $\{X=0\}$ 与 $\{X+Y=1\}$ 独立, 所以 $(0.4+a)(a+b) = a$,

解得 $a = 0.4$, $b = 0.1$.

二、选择题

(7)【答案】 (B).

【解】 令 $f'(x) = 6x^2 - 18x + 12 = 0$, 得 $x=1$ 及 $x=2$,

当 $x < 1$ 时, $f'(x) > 0$; 当 $1 < x < 2$ 时, $f'(x) < 0$,

则 $x=1$ 为 $f(x)$ 的极大值点, 极大值为 $f(1) = 5 - a$.

又当 $x > 2$ 时, $f'(x) > 0$, 则 $x=2$ 为 $f(x)$ 的极小值点, 极小值为 $f(2) = 4 - a$,

$$\text{又 } \lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = -\infty, \quad \lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = +\infty,$$

故当 $f(1) = 0, f(2) < 0$ 或 $f(1) > 0, f(2) = 0$ 时, $f(x)$ 恰有两个零点,

因此 $a = 4$, 应选 (B).

(8)【答案】 (A).

【解】 当 $(x, y) \in D$ 时, $0 \leq (x^2 + y^2)^2 \leq x^2 + y^2 \leq \sqrt{x^2 + y^2} \leq 1 < \frac{\pi}{2}$,

因为 $\cos t$ 在 $\left[0, \frac{\pi}{2}\right]$ 上为单调减函数, 所以 $\cos(x^2 + y^2)^2 \geq \cos(x^2 + y^2) \geq \cos\sqrt{x^2 + y^2}$,

于是 $I_3 > I_2 > I_1$, 应选 (A).

(9)【答案】 (D).

【解】 方法一 因为 $\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{n-1} a_n = a_1 - a_2 + a_3 - a_4 + \cdots$ 收敛,

所以 $(a_1 - a_2) + (a_3 - a_4) + \cdots = \sum_{n=1}^{\infty} (a_{2n-1} - a_{2n})$ 收敛, 应选(D).

方法二 取 $a_n = \frac{1}{n}$, 显然 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 发散, $\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{n-1} a_n$ 收敛, 但 $\sum_{n=1}^{\infty} a_{2n-1}$ 与 $\sum_{n=1}^{\infty} a_{2n}$ 都发散,

因为 $a_{2n-1} + a_{2n} = \frac{1}{2n-1} + \frac{1}{2n} \sim \frac{1}{n}$ 且 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n}$ 发散, 所以 $\sum_{n=1}^{\infty} (a_{2n-1} + a_{2n})$ 发散, 即(A),

(B), (C)都不对, 应选(D).

(10)【答案】 (B).

【解】 $f(x) = x \sin x + \cos x$, $f'(x) = x \cos x$,

显然 $x=0, x=\frac{\pi}{2}$ 为 $f(x)$ 的驻点,

$f''(x) = \cos x - x \sin x$,

因为 $f''(0) = 1 > 0$, $f''\left(\frac{\pi}{2}\right) = -\frac{\pi}{2} < 0$, 所以 $f(0)$ 为极小值, $f\left(\frac{\pi}{2}\right)$ 为极大值,

应选(B).

(11)【答案】 (C).

【解】 方法一 取 $f'(x) = \frac{1}{x^2}$, $f(x) = -\frac{1}{x}$, 显然 $f'(x)$ 在 $(0,1)$ 内连续, 但 $f(x)$ 在 $(0,1)$ 内无界, (A)不对;

取 $f(x) = -\frac{1}{x}$, 显然 $f(x)$ 在 $(0,1)$ 内连续, 但无界, (B)不对;

取 $f(x) = \sqrt{x}$, $f'(x) = \frac{1}{2\sqrt{x}}$ 在 $(0,1)$ 内无界, (D)不对, 应选(C).

方法二 设 $f'(x)$ 在 $(0,1)$ 内有界, 即存在 $M > 0$, 使得 $|f'(x)| \leq M$,

由拉格朗日中值定理得 $f(x) = f\left(\frac{1}{2}\right) + f'(\xi)\left(x - \frac{1}{2}\right)$,

于是 $|f(x)| \leq \left|f\left(\frac{1}{2}\right)\right| + M\left|x - \frac{1}{2}\right| \leq \left|f\left(\frac{1}{2}\right)\right| + M$,

即若 $f'(x)$ 在 $(0,1)$ 内有界, 则 $f(x)$ 在 $(0,1)$ 内有界, 应选(C).

(12)【答案】 (A).

【解】 由 $\mathbf{A}^* = \mathbf{A}^T$, 得 $a_{ij} = A_{ij}$ ($i, j = 1, 2, 3$).

令 $a_{11} = a_{12} = a_{13} = a$,

则 $|\mathbf{A}| = a_{11}A_{11} + a_{12}A_{12} + a_{13}A_{13} = a_{11}^2 + a_{12}^2 + a_{13}^2 = 3a^2 \neq 0$,

由 $\mathbf{A}\mathbf{A}^* = |\mathbf{A}|\mathbf{E}$ 及 $\mathbf{A}\mathbf{A}^T = |\mathbf{A}|\mathbf{E}$, 得 $|\mathbf{A}| \cdot |\mathbf{A}^*| = |\mathbf{A}| \cdot |\mathbf{A}^T|$, 即 $|\mathbf{A}|^3 = |\mathbf{A}|^2$,

于是 $|\mathbf{A}| = 1$, 故 $a_{11} = \frac{\sqrt{3}}{3}$, 应选(A).

方法点评:行列式问题中,若出现 A_{ij} 或 A^* 时,一般使用如下两个性质:

$$(1) a_{i1}A_{i1} + a_{i2}A_{i2} + \cdots + a_{in}A_{in} = |\mathbf{A}| \quad (i=1, 2, \cdots, n);$$

$$(2) |\mathbf{A}^*| = |\mathbf{A}|^{n-1}.$$

(13)【答案】 (D).

【解】 因为矩阵的不同特征值对应的特征向量线性无关,所以 α_1, α_2 线性无关.

$(\alpha_1, A(\alpha_1 + \alpha_2)) = (\alpha_1, \alpha_2) \begin{pmatrix} 1 & \lambda_1 \\ 0 & \lambda_2 \end{pmatrix}$, 则 $\alpha_1, A(\alpha_1 + \alpha_2)$ 线性无关的充分必要条件是矩

阵 $\begin{pmatrix} 1 & \lambda_1 \\ 0 & \lambda_2 \end{pmatrix}$ 可逆, 即 $\begin{vmatrix} 1 & \lambda_1 \\ 0 & \lambda_2 \end{vmatrix} \neq 0$, 故 $\lambda_2 \neq 0$, 应选(D).

(14)【答案】 (C).

【解】 因为 σ^2 未知, 所以取统计量 $T = \frac{\bar{X} - \mu}{\frac{S}{\sqrt{n}}} \sim t(n-1)$,

显然 $P\{-t_{0.05}(n-1) < T < t_{0.05}(n-1)\} = 0.9$,

则 μ 的置信度为 0.9 的置信区间为

$$\left(20 - \frac{1}{4}t_{0.05}(15), 20 + \frac{1}{4}t_{0.05}(15)\right), \text{应选(C).}$$

方法点评:本题考查正态总体均值的区间估计. 正态总体参数的区间估计在数学三新大纲考查范围之外.

三、解答题

$$(15) \text{【解】 方法一} \quad \lim_{x \rightarrow 0} \left(\frac{1+x}{1-e^{-x}} - \frac{1}{x} \right) = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{x+x^2-1+e^{-x}}{x(1-e^{-x})} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{x+x^2-1+e^{-x}}{x^2} \\ = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{1+2x-e^{-x}}{2x} = 1 + \lim_{x \rightarrow 0} \frac{1-e^{-x}}{2x} = \frac{3}{2}.$$

$$\text{方法二} \quad \lim_{x \rightarrow 0} \left(\frac{1+x}{1-e^{-x}} - \frac{1}{x} \right) = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{x^2+x-1+e^{-x}}{x(1-e^{-x})} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{x^2+x-1+e^{-x}}{x^2},$$

由 $e^x = 1 + x + \frac{x^2}{2!} + o(x^2)$ 得 $e^{-x} = 1 - x + \frac{x^2}{2!} + o(x^2)$,

于是 $x^2 + x - 1 + e^{-x} \sim \frac{3}{2}x^2$, 故 $\lim_{x \rightarrow 0} \left(\frac{1+x}{1-e^{-x}} - \frac{1}{x} \right) = \frac{3}{2}$.

方法点评:求不定型 $\infty - \infty$ 的极限时,一般先转化为“ $\frac{0}{0}$ ”型或“ $\frac{\infty}{\infty}$ ”型,再计算极限.

【例 1】 求 $\lim_{x \rightarrow 0} \left(\frac{1}{x^2} - \frac{1}{\tan^2 x} \right)$.

$$\text{【解】} \quad \lim_{x \rightarrow 0} \left(\frac{1}{x^2} - \frac{1}{\tan^2 x} \right) = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\tan^2 x - x^2}{x^2 \tan^2 x} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\tan^2 x - x^2}{x^4} \\ = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\tan x + x}{x} \cdot \frac{\tan x - x}{x^3} = 2 \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\tan x - x}{x^3} \\ = 2 \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sec^2 x - 1}{3x^2} = \frac{2}{3}.$$

【例 2】求 $\lim_{x \rightarrow -\infty} (x + \sqrt{x^2 - 4x + 14})$.

【解】方法一 $\lim_{x \rightarrow -\infty} (x + \sqrt{x^2 - 4x + 14}) = \lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{-4x + 14}{\sqrt{x^2 - 4x + 14} - x} = 2$.

方法二 $\lim_{x \rightarrow -\infty} (x + \sqrt{x^2 - 4x + 14}) = \lim_{x \rightarrow -\infty} x \left(1 - \sqrt{1 - \frac{4}{x} + \frac{14}{x^2}} \right)$
 $\stackrel{\frac{1}{x} = t}{=} \lim_{t \rightarrow 0^-} \frac{(1 - 4t + 14t^2)^{\frac{1}{2}} - 1}{t} = 2$.

(16)【解】 $\frac{\partial g}{\partial x} = -\frac{y}{x^2} f' \left(\frac{y}{x} \right) + f' \left(\frac{x}{y} \right)$,
 $\frac{\partial^2 g}{\partial x^2} = \frac{2y}{x^3} f' \left(\frac{y}{x} \right) + \frac{y^2}{x^4} f'' \left(\frac{y}{x} \right) + \frac{1}{y} f'' \left(\frac{x}{y} \right)$,
 $\frac{\partial g}{\partial y} = \frac{1}{x} f' \left(\frac{y}{x} \right) + f \left(\frac{x}{y} \right) - \frac{x}{y} f' \left(\frac{x}{y} \right)$,
 $\frac{\partial^2 g}{\partial y^2} = \frac{1}{x^2} f'' \left(\frac{y}{x} \right) - \frac{x}{y^2} f' \left(\frac{x}{y} \right) + \frac{x}{y^2} f' \left(\frac{x}{y} \right) + \frac{x^2}{y^3} f'' \left(\frac{x}{y} \right)$,
 则 $x^2 \frac{\partial^2 g}{\partial x^2} - y^2 \frac{\partial^2 g}{\partial y^2} = \frac{2y}{x} f' \left(\frac{y}{x} \right)$.

(17)【解】 如图所示, 令

$$D_1 = \{(x, y) \mid x^2 + y^2 \leq 1, x \geq 0, y \geq 0\}, D_2 = D \setminus D_1,$$

$$\text{则 } \iint_D |x^2 + y^2 - 1| dx dy$$

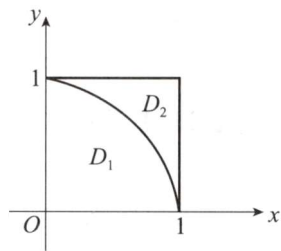
$$= \iint_{D_1} (1 - x^2 - y^2) dx dy + \iint_{D_2} (x^2 + y^2 - 1) dx dy$$

$$= 2 \iint_{D_1} (1 - x^2 - y^2) dx dy + \iint_D (x^2 + y^2 - 1) dx dy,$$

$$\text{而 } \iint_{D_1} (1 - x^2 - y^2) dx dy = \int_0^{\frac{\pi}{2}} d\theta \int_0^1 (1 - r^2) r dr = \frac{\pi}{8},$$

$$\iint_D (x^2 + y^2 - 1) dx dy = \int_0^1 dx \int_0^1 (x^2 + y^2 - 1) dy = \int_0^1 \left(x^2 - \frac{2}{3} \right) dx = -\frac{1}{3},$$

$$\text{于是 } \iint_D |x^2 + y^2 - 1| dx dy = \frac{\pi}{4} - \frac{1}{3}.$$



三(17)题图

(18)【解】方法一 令 $S(x) = \sum_{n=1}^{\infty} \left(\frac{1}{2n+1} - 1 \right) x^{2n}$,

当 $x = 0$ 时, $S(0) = 0$;

$$\text{当 } x \neq 0 \text{ 时, } S(x) = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{x^{2n}}{2n+1} - \sum_{n=1}^{\infty} x^{2n} = \frac{1}{x} \sum_{n=1}^{\infty} \frac{x^{2n+1}}{2n+1} - \frac{x^2}{1-x^2} = \frac{1}{x} S_1(x) - \frac{x^2}{1-x^2},$$

$$S_1(x) = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{x^{2n+1}}{2n+1}, \quad S_1(0) = 0,$$

$$S_1'(x) = \sum_{n=1}^{\infty} x^{2n} = \frac{x^2}{1-x^2} = -1 - \frac{1}{x^2-1},$$

$$S_1(x) = S_1(0) + \int_0^x S_1'(x) dx = -x - \frac{1}{2} \ln \left| \frac{x-1}{x+1} \right| = -x - \frac{1}{2} \ln \frac{1-x}{1+x},$$

$$\text{于是 } S(x) = \begin{cases} 0, & x=0, \\ \frac{1}{2x} \ln \frac{1+x}{1-x} - \frac{1}{1-x^2}, & -1 < x < 1 \text{ 且 } x \neq 0. \end{cases}$$

$$\text{方法二} \quad \text{令 } S(x) = \sum_{n=1}^{\infty} \left(\frac{1}{2n+1} - 1 \right) x^{2n},$$

当 $x=0$ 时, $S(0)=0$;

当 $x \in (-1, 1)$ 且 $x \neq 0$ 时,

$$\begin{aligned} S(x) &= \sum_{n=1}^{\infty} \left(\frac{1}{2n+1} - 1 \right) x^{2n} = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{x^{2n}}{2n+1} - \sum_{n=1}^{\infty} x^{2n} \\ &= \frac{1}{x} \sum_{n=1}^{\infty} \frac{x^{2n+1}}{2n+1} - \frac{x^2}{1-x^2} = \frac{1}{x} \int_0^x \left(\sum_{n=1}^{\infty} x^{2n} \right) dx - \frac{x^2}{1-x^2} = \frac{1}{x} \int_0^x \frac{x^2}{1-x^2} dx - \frac{x^2}{1-x^2} \\ &= \frac{1}{x} \int_0^x \left(-1 - \frac{1}{x^2-1} \right) dx - \frac{x^2}{1-x^2} = \frac{1}{2x} \ln \frac{1+x}{1-x} - \frac{1}{1-x^2}, \end{aligned}$$

$$\text{故 } S(x) = \begin{cases} 0, & x=0, \\ \frac{1}{2x} \ln \frac{1+x}{1-x} - \frac{1}{1-x^2}, & -1 < x < 1 \text{ 且 } x \neq 0. \end{cases}$$

$$(19) \text{【证明】} \quad \text{令 } F(a) = \int_0^a f'(x)g(x)dx + \int_0^1 f(x)g'(x)dx - f(a)g(1),$$

$$F'(a) = f'(a)g(a) - f'(a)g(1) = f'(a)[g(a) - g(1)],$$

因为 $g'(x) \geq 0$, 所以 $g(a) \leq g(1)$, 又因为 $f'(x) \geq 0$, 所以 $F'(a) \leq 0$, 从而 $F(x)$ 单调不增, 于是

$$\begin{aligned} F(a) &\geq F(1) = \int_0^1 f'(x)g(x)dx + \int_0^1 f(x)g'(x)dx - f(1)g(1) \\ &= \int_0^1 [f(x)g(x)]' dx - f(1)g(1) = f(x)g(x) \Big|_0^1 - f(1)g(1) = 0, \end{aligned}$$

$$\text{即 } \int_0^a f'(x)g(x)dx + \int_0^1 f(x)g'(x)dx \geq f(a)g(1).$$

$$(20) \text{【解】} \quad \text{令 } \mathbf{A} = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 2 & 3 & 5 \\ 1 & 1 & a \end{pmatrix}, \mathbf{B} = \begin{pmatrix} 1 & b & c \\ 2 & b^2 & c+1 \end{pmatrix}, \text{ 因为方程组①与方程组②同解, 所以}$$

$r(\mathbf{A}) = r(\mathbf{B})$, 又因为 $r(\mathbf{B}) < 3$, 所以 $r(\mathbf{A}) < 3$, 即 $|\mathbf{A}| = 0$, 解得 $a = 2$.

$$\text{由 } \mathbf{A} = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 2 & 3 & 5 \\ 1 & 1 & 2 \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 0 & -1 & -1 \\ 0 & -1 & -1 \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix},$$

$$\text{得①的通解为 } \mathbf{X} = C \begin{pmatrix} -1 \\ -1 \\ 1 \end{pmatrix} \quad (C \text{ 为任意常数}).$$

因为①与②同解, 所以将 $\begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -1 \\ -1 \\ 1 \end{pmatrix}$ 代入②得 $\begin{cases} b=0, \\ c=1 \end{cases}$ 或 $\begin{cases} b=1, \\ c=2. \end{cases}$

而当 $\begin{cases} b=0, \\ c=1 \end{cases}$ 时, 方程组②化为 $x_1 + x_3 = 0$, 因为两个方程组系数矩阵的秩不等, 所以两个方程组不同解, 故 $a=2, b=1, c=2$.

(21)【解】 (I) 显然 A, B 为实对称矩阵, $P^T = \begin{pmatrix} E_m & O \\ -C^T(A^{-1})^T & E_n \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} E_m & O \\ -C^T A^{-1} & E_n \end{pmatrix}$,

$$\begin{aligned} P^T D P &= \begin{pmatrix} E_m & O \\ -C^T A^{-1} & E_n \end{pmatrix} \begin{pmatrix} A & C \\ C^T & B \end{pmatrix} \begin{pmatrix} E_m & -A^{-1}C \\ O & E_n \end{pmatrix} \\ &= \begin{pmatrix} A & C \\ O & B - C^T A^{-1}C \end{pmatrix} \begin{pmatrix} E_m & -A^{-1}C \\ O & E_n \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} A & O \\ O & B - C^T A^{-1}C \end{pmatrix}. \end{aligned}$$

(II) 方法一 显然 $B - C^T A^{-1}C$ 为实对称矩阵.

因为 D 正定, 所以 $P^T D P$ 也正定, 于是 $P^T D P$ 的特征值全大于零, 又因为 $B - C^T A^{-1}C$ 和 A 的特征值为 $P^T D P$ 的特征值, 所以 $B - C^T A^{-1}C$ 的特征值全大于零, 故 $B - C^T A^{-1}C$ 为正定矩阵.

方法二 对任意的 $X \neq 0$, $X^T P^T D P X = (P X)^T D (P X)$, 因为 P 可逆, 所以 $P X \neq 0$, 又因为 D 正定, 所以 $X^T P^T D P X = (P X)^T D (P X) > 0$.

对任意的 $Y \neq 0$, 取 $X = \begin{pmatrix} 0 \\ Y \end{pmatrix}$, 则 $X^T P^T D P X > 0$, 而 $X^T P^T D P X = Y^T (B - C^T A^{-1}C) Y > 0$,

所以 $B - C^T A^{-1}C$ 为正定矩阵.

方法点评: 本题考查分块矩阵的乘法及矩阵正定判别.

设 A 为实对称矩阵, 若对任意 $X \neq 0$, 总有 $X^T A X > 0$, 称 A 为正定矩阵, 判断矩阵正定的方法通常有:

- (1) 定义法, 即只要证明对任意的 $X \neq 0$, 有 $X^T A X > 0$.
- (2) 特征值法, 即 A 正定的充要条件是 A 的特征值都大于零.
- (3) 顺序主子式法, 即 A 正定的充要条件是 A 的顺序主子式都大于零.

另外, 设 A, B 分别为 m 阶与 n 阶实对称矩阵, 则 $\begin{pmatrix} A & \\ & B \end{pmatrix}$ 正定的充分必要条件是 A, B 都是正定矩阵.

(22)【解】 (I) $f_X(x) = \int_{-\infty}^{+\infty} f(x, y) dy$,

当 $x \leq 0$ 或 $x \geq 1$ 时, $f_X(x) = 0$;

当 $0 < x < 1$ 时, $f_X(x) = \int_0^{2x} dy = 2x$,

于是 $f_X(x) = \begin{cases} 2x, & 0 < x < 1, \\ 0, & \text{其他}; \end{cases}$

$f_Y(y) = \int_{-\infty}^{+\infty} f(x, y) dx$,

当 $y \leq 0$ 或 $y \geq 2$ 时, $f_Y(y) = 0$;

当 $0 < y < 2$ 时, $f_Y(y) = \int_{\frac{y}{2}}^1 dx = 1 - \frac{y}{2}$,

于是 $f_Y(y) = \begin{cases} 1 - \frac{y}{2}, & 0 < y < 2, \\ 0, & \text{其他.} \end{cases}$

$$(II) F_Z(z) = P\{Z \leq z\} = P\{2X - Y \leq z\} = \iint_{2x-y \leq z} f(x, y) dx dy,$$

当 $z < 0$ 时, $F_Z(z) = 0$;

当 $0 \leq z < 2$ 时, $F_Z(z) = \int_0^{\frac{z}{2}} dx \int_0^{2x} dy + \int_{\frac{z}{2}}^1 dx \int_{2x-z}^{2x} dy = \frac{z^2}{4} + z\left(1 - \frac{z}{2}\right) = z - \frac{z^2}{4}$;

当 $z \geq 2$ 时, $F_Z(z) = 1$,

$$\text{即 } F_Z(z) = \begin{cases} 0, & z < 0, \\ z - \frac{z^2}{4}, & 0 \leq z < 2, \\ 1, & z \geq 2, \end{cases} \text{ 故 } Z \text{ 的密度函数为 } f_Z(z) = \begin{cases} 1 - \frac{z}{2}, & 0 < z < 2, \\ 0, & \text{其他.} \end{cases}$$

$$(III) P\left\{Y \leq \frac{1}{2} \mid X \leq \frac{1}{2}\right\} = \frac{P\left\{X \leq \frac{1}{2}, Y \leq \frac{1}{2}\right\}}{P\left\{X \leq \frac{1}{2}\right\}},$$

$$\text{而 } P\left\{X \leq \frac{1}{2}, Y \leq \frac{1}{2}\right\} = \int_0^{\frac{1}{4}} dx \int_0^{2x} dy + \int_{\frac{1}{4}}^{\frac{1}{2}} dx \int_0^{\frac{1}{2}} dy = \frac{3}{16},$$

$$P\left\{X \leq \frac{1}{2}\right\} = \int_0^{\frac{1}{2}} f_X(x) dx = \frac{1}{4},$$

$$\text{于是 } P\left\{Y \leq \frac{1}{2} \mid X \leq \frac{1}{2}\right\} = \frac{3}{4}.$$

$$(23) \text{【解】 (I) 方法一 } Y_1 = X_1 - \bar{X} = X_1 - \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n X_i = \left(1 - \frac{1}{n}\right) X_1 - \frac{1}{n} X_2 - \cdots - \frac{1}{n} X_n,$$

因为 $X_i \sim N(0, \sigma^2)$ ($1 \leq i \leq n$) 且 $X_1, X_2, \dots, X_n$ 相互独立, 所以 Y_1 服从正态分布,

$$\text{又因为 } E(Y_1) = 0, D(Y_1) = \left(1 - \frac{1}{n}\right)^2 D(X_1) + \frac{1}{n^2} D(X_2) + \cdots + \frac{1}{n^2} D(X_n) = \frac{n-1}{n} \sigma^2,$$

$$\text{所以 } Y_1 \sim N\left(0, \frac{n-1}{n} \sigma^2\right), \text{ 同理 } Y_i \sim N\left(0, \frac{n-1}{n} \sigma^2\right) \quad (1 \leq i \leq n),$$

$$\text{于是 } D(Y_i) = \frac{n-1}{n} \sigma^2 \quad (1 \leq i \leq n).$$

方法二 因为 $X_i \sim N(0, \sigma^2)$, 所以 $E(X_i) = 0, D(X_i) = \sigma^2$ ($i = 1, 2, \dots, n$),

$$E(\bar{X}) = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n E(X_i) = 0, D(\bar{X}) = \frac{1}{n^2} \sum_{i=1}^n D(X_i) = \frac{\sigma^2}{n}, E(\bar{X}^2) = D(\bar{X}) + [E(\bar{X})]^2 = \frac{\sigma^2}{n}.$$

$$E(Y_i) = E(X_i - \bar{X}) = E(X_i) - E(\bar{X}) = 0,$$

$$D(Y_i) = E(Y_i^2) - (E Y_i)^2 = E(Y_i^2) = E(X_i^2 - 2X_i \bar{X} + \bar{X}^2)$$

$$=E(X_i^2) - \frac{2}{n}E[X_i(X_1 + \cdots + X_n)] + E(\bar{X}^2)$$

$$=D(X_i) - [E(X_i)]^2 - \frac{2}{n}E(X_i^2) + \frac{\sigma^2}{n} = \sigma^2 - \frac{2}{n}\sigma^2 + \frac{\sigma^2}{n} = \left(1 - \frac{1}{n}\right)\sigma^2.$$

$$(II) \quad \text{Cov}(Y_1, Y_n) = \text{Cov}(X_1 - \bar{X}, X_n - \bar{X})$$

$$= \text{Cov}(X_1, X_n) - \text{Cov}(X_1, \bar{X}) - \text{Cov}(\bar{X}, X_n) + \text{Cov}(\bar{X}, \bar{X})$$

$$= -\frac{1}{n}\text{Cov}(X_1, X_1 + X_2 + \cdots + X_n) - \frac{1}{n}\text{Cov}(X_1 + X_2 + \cdots + X_n, X_n) + D(\bar{X})$$

$$= -\frac{1}{n}\text{Cov}(X_1, X_1) - \frac{1}{n}\text{Cov}(X_n, X_n) + \frac{\sigma^2}{n} = \frac{\sigma^2}{n} - \frac{2\sigma^2}{n} = -\frac{\sigma^2}{n}.$$

$$(III) \quad Y_1 + Y_n = \left(1 - \frac{2}{n}\right)X - \frac{2}{n}X_2 - \frac{2}{n}X_3 - \cdots + \left(1 - \frac{2}{n}\right)X_n,$$

显然 $Y_1 + Y_n$ 服从正态分布.

$$\text{因为 } E(Y_1 + Y_n) = 0, \quad D(Y_1 + Y_n) = 2\left(1 - \frac{2}{n}\right)^2 \sigma^2 + \frac{4(n-2)}{n^2} \sigma^2 = \frac{2n-4}{n} \sigma^2,$$

$$\text{所以 } Y_1 + Y_n \sim N\left(0, \frac{2n-4}{n} \sigma^2\right), \text{ 故 } E[c(Y_1 + Y_n)^2] = cE(Y_1 + Y_n)^2 = \frac{2n-4}{n} c \sigma^2,$$

$$\text{因为 } Y_1 + Y_n \text{ 为 } \sigma^2 \text{ 的无偏估计量, 所以 } \frac{2n-4}{n} c = 1, \text{ 故 } c = \frac{n}{2n-4}.$$